



Trabajo Práctico 5

Comportamiento y Operaciones bajo Incertidumbre

11 de Septiembre, 2025



Temas Principales

Teorema de Bayes

Comportamiento y operaciones bajo incertidumbre

Redes Bayesianas

Representación de información incierta

Inferencia

Enumeración y cálculo probabilístico

Redes de Markov

Matrices de transición y absorción

Axiomas de Kolmogorov

01

No Negatividad

La probabilidad de cualquier evento es mayor o igual a cero

02

Normalización

La probabilidad del espacio muestral completo es igual a uno

03

Aditividad

Si dos eventos son mutuamente excluyentes, la probabilidad de su unión es la suma de sus probabilidades

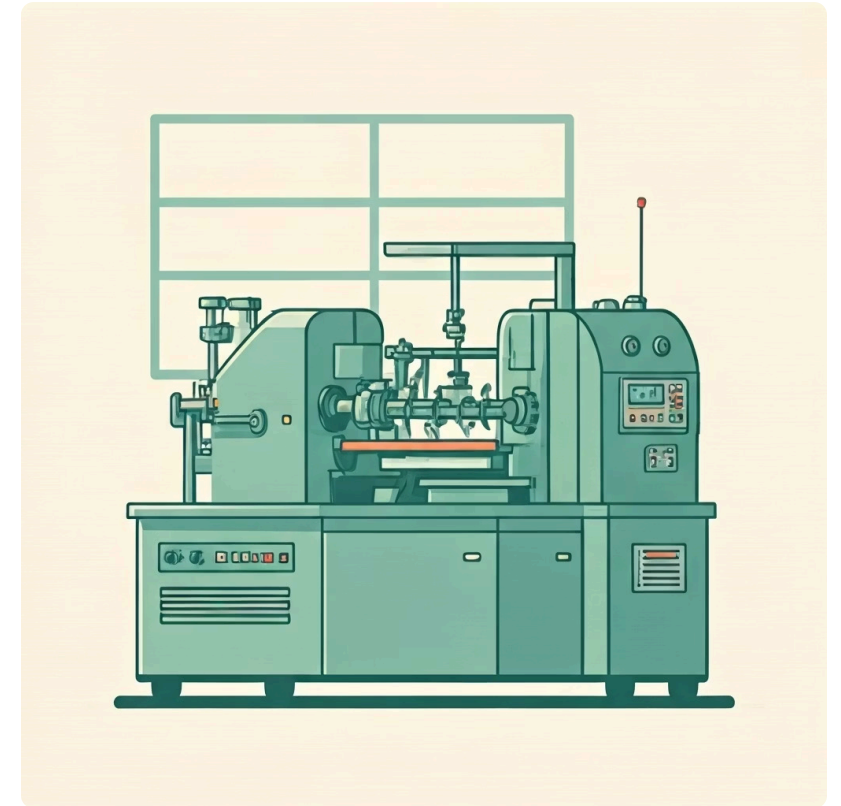
Problema de la Fábrica de Clavos

Datos del Problema

- Máquina 1: 30% producción, 2% defectuosos
- Máquina 2: 70% producción, 3% defectuosos
- Clavo seleccionado: defectuoso

Aplicando Teorema de Bayes

$$P(M1|D) = \frac{P(D|M1) \times P(M1)}{P(D)}$$



22.22%

Máquina 1

Probabilidad de fabricación

77.78%

Máquina 2

Probabilidad de fabricación

Red Bayesiana del Motor

Análisis de averías eléctricas y mecánicas con piloto luminoso

Avería Eléctrica

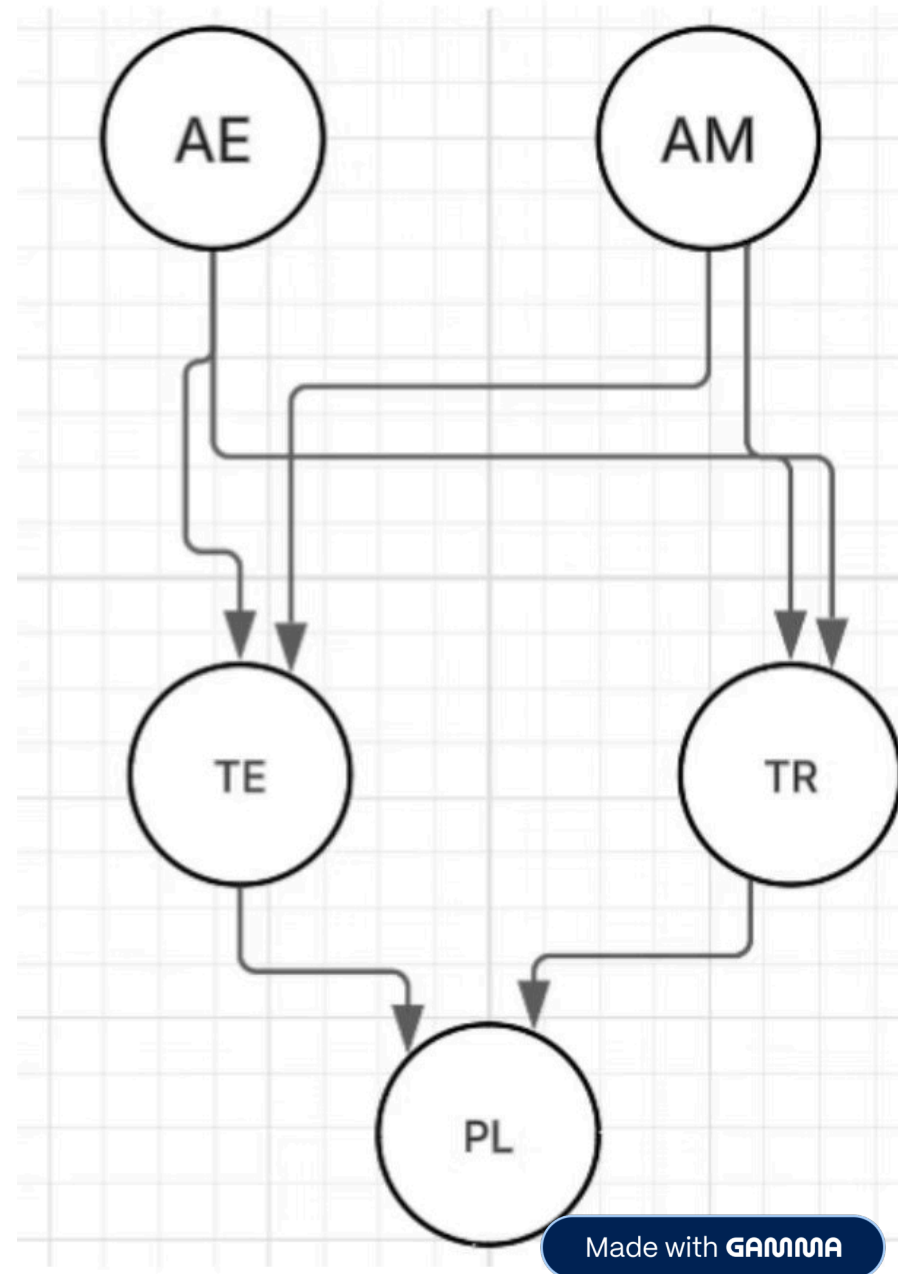
Probabilidad: 10^{-3}

Avería Mecánica

Probabilidad: 10^{-5}

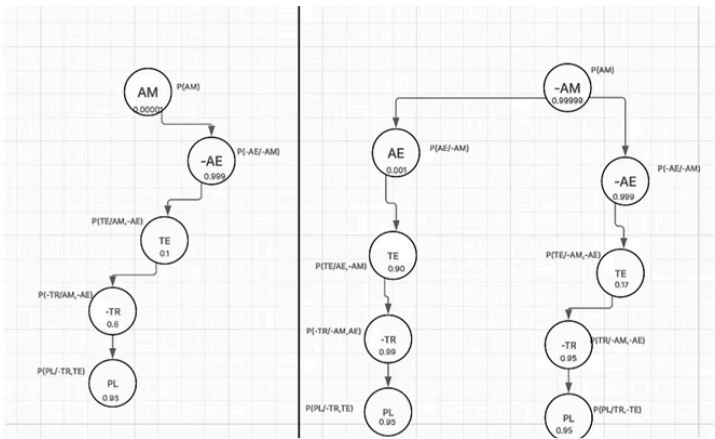
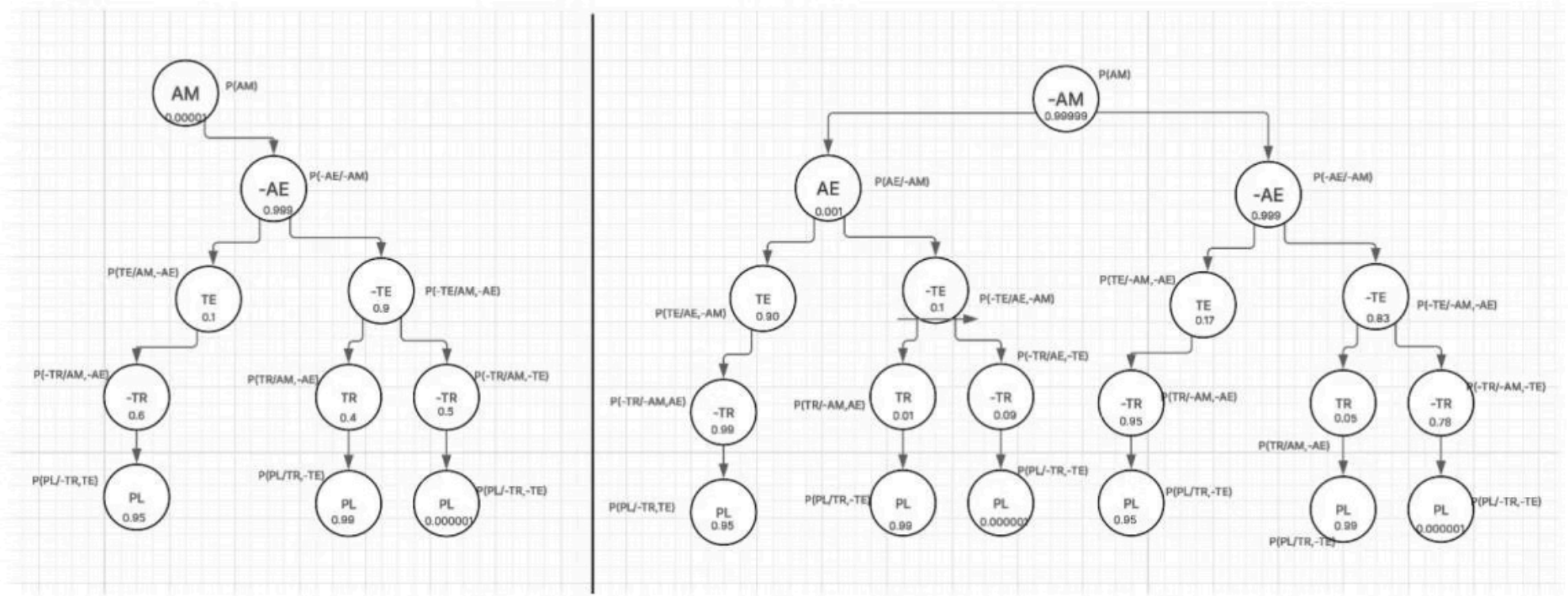
Piloto Luminoso

Indicador de temperatura



Inferencia por Enumeración

Probabilidad de avería mecánica dado piloto encendido



$P(AM|PL)$

Solo piloto encendido

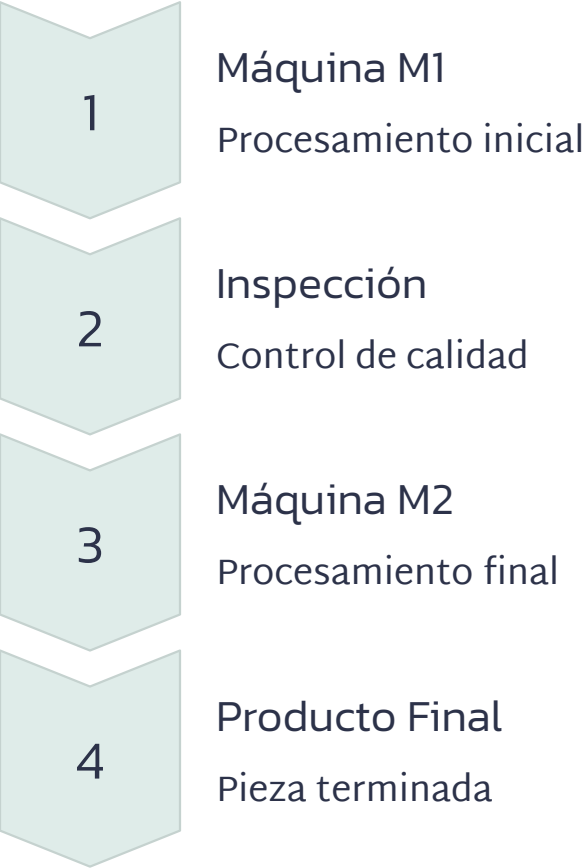


$P(AM|PL,TE)$

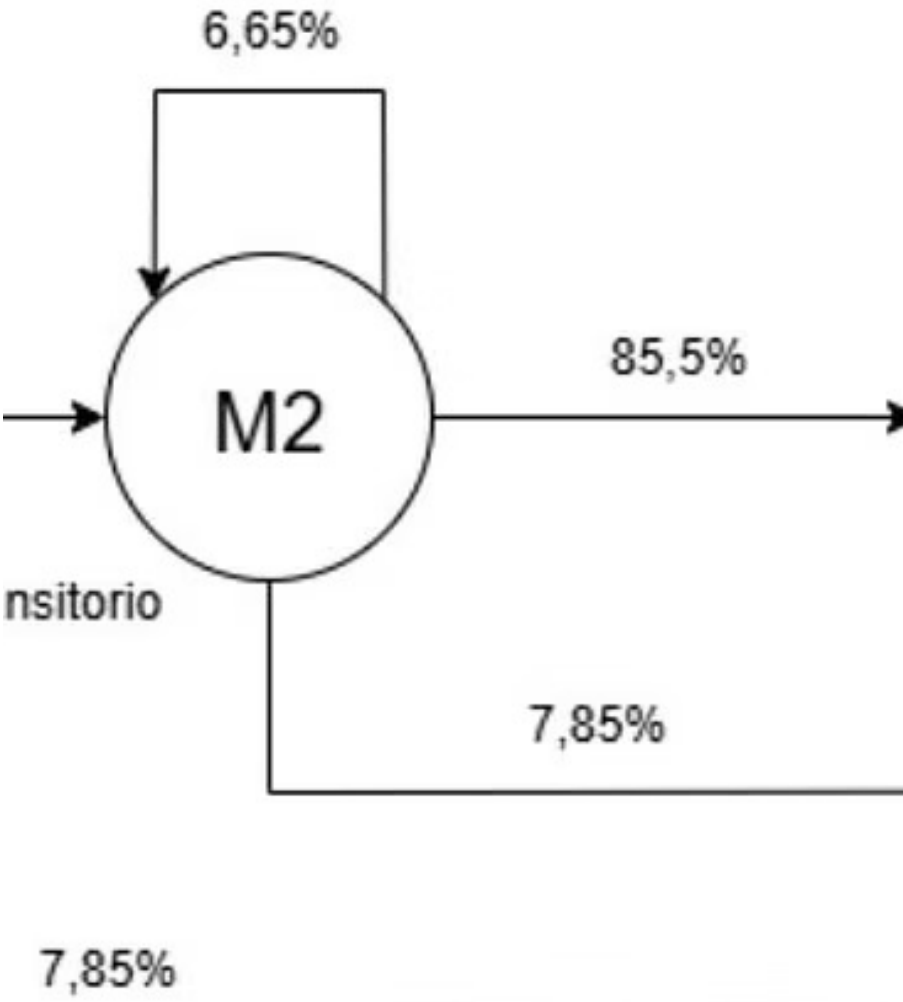
Piloto y temperatura elevada

Proceso de Manufactura

Análisis de dos máquinas en secuencia con inspección



de Markov que representa
si es transitorio,



Matriz de Transición

Estados: [M1, M2, Desecho, Buena]

	M1	M2	Desecho	Buena
M1	0.0665	0.855	0.0785	0
M2	0	0.0665	0.0785	0.855
Desecho	0	0	1	0
Buena	0	0	0	1



Resultados de Probabilidad

16.11%

Desecho desde M1

Probabilidad de que una pieza iniciada
en M1 sea desechada

91.59%

Terminada desde M2

Probabilidad de que una pieza en M2
sea terminada

62.47

Tiempo (min)

Tiempo esperado total desde M1